Guía de Laboratorio 6 adicional 2 - Automatización

Ingeniería eléctrica - Facultad de Ingeniería

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Tema: Implementación en los controladores lógicos programables para la resolución de problemas de automatización

---

1. Objetivos

- Análizar la arquitectura física, las especificaciones técnicas y los parámetros de operación del PLC ABB 07 KT 97 en el entorno del laboratorio.
- Comprender con el entorno de software de desarrollo y programación del PLC (AC1131) para la creación, depuración y transferencia de rutinas de control.
- Diseñar lógicas de control secuencial y combinacional utilizando el lenguaje *Ladder*, aplicando instrucciones fundamentales como contactos, bobinas, temporizadores y contadores.

2. Marco Teórico

Para diseñar sistemas automatizados, es imperativo entender de manera precisa el funcionamiento tanto de la lógica de control como de los equipos que se van a utilizar. A continuación, se presenta un detalle de los insumos necesarios para el desarrollo de la práctica:

2.1. El Enclavamiento

En la lógica cableada, un pulsador solo permite el paso de corriente mientras está presionado. Para que una máquina siga funcionando al soltarlo, se utiliza un **enclavamiento**. Esto se logra conectando un contacto normalmente abierto (NA) del propio relé o contactor en paralelo con el pulsador de arranque. Al energizarse la bobina, esta cierra su propio contacto auxiliar, creando un camino alternativo para la corriente. En un PLC, esto se replica lógicamente mediante marcas de memoria internas, eliminando la necesidad de relés físicos adicionales.

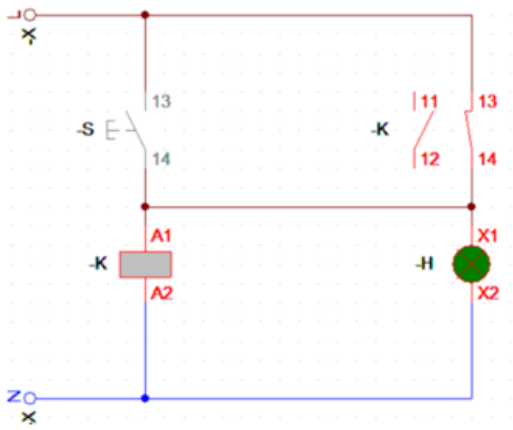


Figura 1: Simulación del enclavamiento de una bobina

2.2. Temporizadores: TON y TOF

Los temporizadores son bloques que permiten retardar la activación o la desactivación de una salida en función de una entrada digital y un tiempo preestablecido.

- **TON (Timer On-Delay):** Al activarse la entrada IN, el temporizador comienza a contar el tiempo transcurrido (ET). La salida Q permanece en bajo mientras $ET < PT$, y se activa únicamente cuando ET alcanza el valor PT, siempre que IN se haya mantenido activa de forma ininterrumpida durante todo ese intervalo. Si IN se desactiva antes de completar el tiempo, ET se reinicia a cero y Q nunca llega a activarse. Se utiliza para confirmar que una condición es sostenida en el tiempo antes de ejecutar una acción.

- **TOF (Timer Off-Delay):** La salida Q se activa de manera inmediata al activarse IN, sin ningún retardo. Cuando IN pasa a bajo, el temporizador inicia el conteo de ET, y Q permanece activa durante el tiempo PT adicional antes de apagarse. Si IN vuelve a activarse antes de que se cumpla PT, el conteo se reinicia y Q se mantiene activa. Se utiliza para prolongar una salida después de que su condición de disparo ha desaparecido.

2.3. Contadores Ascendente y Descendente (CTU/CTD)

Los contadores son bloques de función que incrementan o decrementan un valor entero interno (CV) en respuesta a flancos de subida de una entrada de conteo, comparándolo contra un valor de referencia preestablecido (PV).

- **CTU (Counter Up):** Cada flanco de subida en la entrada CU incrementa CV en una unidad. Cuando $CV \geq PV$, la salida Q se activa y permanece así hasta que se reinicia el contador. La entrada R ($Reset$) fuerza CV a cero y desactiva Q en cualquier momento. Se utiliza para acumular eventos discretos hasta alcanzar un umbral.

- **CTD (Counter Down):** Parte de un valor de carga PV y cada flanco de subida en la entrada CD decrementa CV en una unidad. Cuando CV llega a cero, la salida Q se activa. La entrada LD (*Load*) reinicializa CV al valor de PV. Se utiliza cuando interesa saber cuántos eventos faltan para agotar una cantidad disponible.

2.4. PLC ABB- 07 KT 97

En esta práctica se empleará el PLC ABB modelo 07 KT 97, el cual corresponde a una unidad central de control utilizada en sistemas de automatización industrial. Este controlador permite recibir señales de entrada provenientes de sensores u otros dispositivos de campo, procesarlas mediante un programa de control y generar señales de salida para accionar actuadores o elementos de señalización.

El PLC dispone de diferentes módulos de entradas y salidas digitales y analógicas que permiten su integración con diversos dispositivos industriales, lo que facilita la implementación de funciones de control, temporización, conteo y secuencias automáticas dentro de un proceso.

El PLC ABB modelo 07KT97 opera con una tensión de alimentación de 24 V DC y dispone de 24 entradas digitales y 16 salidas digitales, también operando a 24 V DC. Las salidas digitales pueden suministrar corrientes de hasta 0.5 A por canal.

El controlador también cuenta con entradas analógicas configurables que permiten trabajar con señales de $0--5V$, $\pm 5V$, $0--10V$, $\pm 10V$, $0--20mA$ y $4--20mA$. Además, dispone de salidas analógicas en los rangos $\pm 10V$ y $0--20mA$.

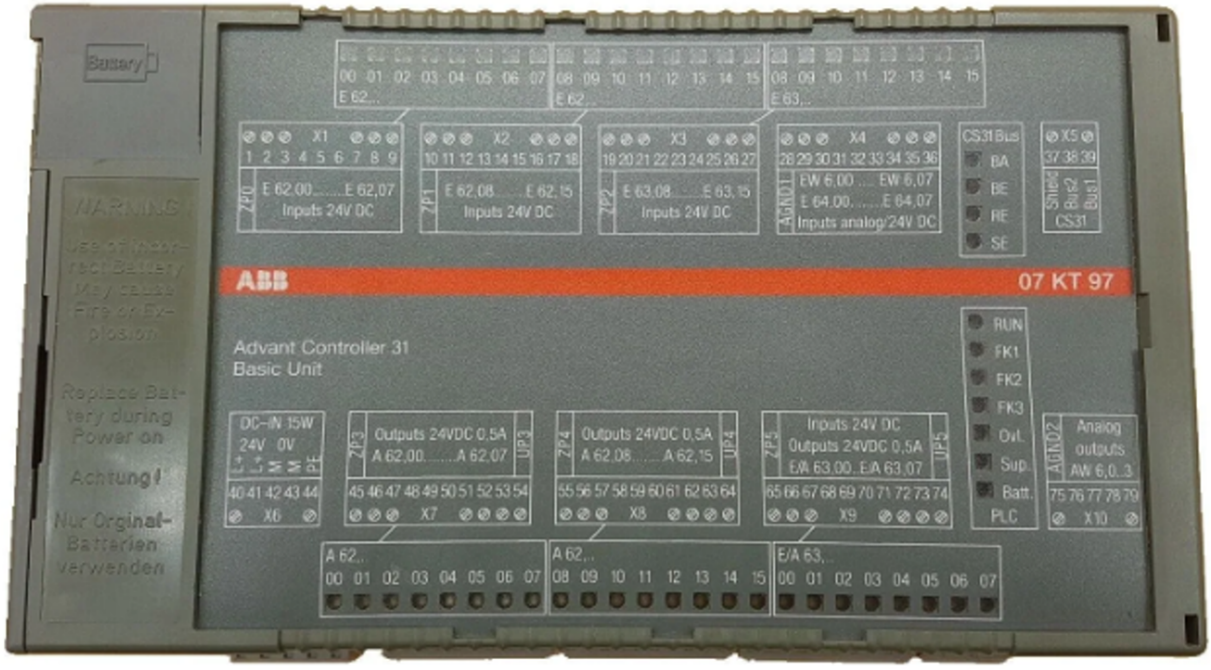


Figura 2: Unidad PLC ABB 07 KT 97

Para una descripción más detallada de la arquitectura, conexiones, especificaciones técnicas y configuración del hardware del PLC utilizado en el laboratorio, se recomienda consultar

el manual de hardware del dispositivo proporcionado por ABB.

3. Ejercicio Práctico: Semáforo Vehicular con Cruce Peatonal a Solicitud

3.1. Descripción del ejercicio

En este laboratorio se diseñará el esquema de automatización de un semáforo vehicular con cruce peatonal a solicitud. El semáforo vehicular dispone de tres luces (roja, amarilla y verde) y el peatonal de dos (roja y verde). Todas las luces se representarán mediante pilotos luminosos; la solicitud de cruce y el modo nocturno se simularán con un pulsador y un interruptor.

El sistema debe mantener el tránsito vehicular en verde mientras nadie solicite el cruce y, ante una solicitud, ejecutar una secuencia ordenada de cambio de luces que nunca permita que vehículos y peatones tengan paso libre al mismo tiempo.

3.2. Dispositivos disponibles

- **1 Pulsador de Solicitud Peatonal (PB_P):** Simula el pulsador que acciona el peatón para solicitar el cruce.
- **1 Interruptor de Modo Nocturno (S_N):** En ALTO indica que el semáforo debe operar en modo nocturno; en BAJO, en modo normal.

3.3. Condiciones lógicas de operación

1. **Estado de reposo y registro de la solicitud:**
   - En reposo, el semáforo vehicular permanece en verde y el peatonal en rojo.
   - La solicitud de PB_P debe quedar registrada aunque el pulsador se suelte, y solo se atiende cuando el verde vehicular lleve encendido al menos un tiempo mínimo T_{Vmin}. Las presiones adicionales durante la secuencia se ignoran.
2. **Secuencia vehicular hacia el rojo:**
   - Atendida la solicitud, se apaga el verde vehicular y se enciende el amarillo durante un tiempo T_A. Al terminar, se apaga el amarillo y se enciende el rojo vehicular.
   - Solo puede haber una luz vehicular encendida a la vez.
3. **Cruce peatonal:**
   - Al encenderse el rojo vehicular, se apaga el rojo peatonal y se enciende el verde peatonal fijo durante un tiempo T_P. El verde peatonal nunca debe coincidir con el verde ni con el amarillo vehicular.
   - Terminado T_P, el verde peatonal debe parpadear con iguales tiempos de encendido y apagado T_{par}. Los parpadeos se cuentan con un contador ascendente.

- Al completarse N parpadeos, se apaga el verde peatonal y se enciende el rojo peatonal, se apaga el rojo vehicular y se enciende el verde vehicular. El contador se reinicia y la solicitud se borra, regresando al estado de reposo.

4. **Modo nocturno:**

   - Si S_N está activo, deben apagarse todas las luces excepto el amarillo vehicular, que debe parpadear con tiempos de encendido y apagado T_{par}. Cualquier secuencia en curso se cancela y se borra la solicitud.
   - Al desactivar S_N, el sistema regresa al estado de reposo.